UNIVERSIDADE IGUAÇU (UNIG)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TEMA INTEGRADOR VIII

Linguagem de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) e Testador em Python para Comunicação Acessível e Validação Formal

Relatório acadêmico apresentado como requisito parcial de aprovação na disciplina de Tema Integrador VIII – Projeto de Linguagens, 8º Período, Carga Horária: 60h. Tipo de Projeto: Extensionista. Alinhado ao ODS 10 – Redução das Desigualdades.

Autor: Vanderson Cardozo Curty

Nova Iguaçu

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do projeto "Relógio da Fala", uma placa de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) em formato de relógio com 16 símbolos e dois ponteiros independentes. O projeto visa promover a inclusão comunicacional de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e idosos. A linguagem formal foi definida usando a notação BNF/EBNF, e o validador foi implementado em Python com analisador léxico e sintático. A interface digital inclui uma versão desktop com pygame-ce e uma versão web responsiva com Flask, integração com VLibras para tradução em Libras, síntese de voz e pictogramas ARASAAC para comunicação visual.

Palavras-chave: Comunicação Alternativa e Aumentativa. BNF/EBNF. Python. Flask. VLibras. ARASAAC. Pictogramas. Acessibilidade. Inclusão Social.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta o desenvolvimento do projeto "Relógio da Fala", uma placa de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) em formato de relógio com 16 símbolos e dois ponteiros independentes. O projeto visa promover a inclusão comunicacional de pessoas com necessidades complexas de comunicação, especificamente crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e idosos. A abordagem extensionista permitiu identificar necessidades reais por meio de entrevista com pais de criança autista não verbal, garantindo que o projeto atendesse demandas efetivas da comunidade.

A Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) constitui um conjunto de recursos, métodos e estratégias destinados a complementar ou substituir a fala e a escrita tradicional para indivíduos que possuem dificuldades severas na comunicação oral (BEUKELMAN; LIGHT, 2020). Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o acesso à comunicação é um direito fundamental da pessoa com deficiência.

O projeto se alinha ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 – Redução das Desigualdades, promovendo a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade (Meta 10.2) e garantindo igualdade de oportunidades com a remoção de

barreiras comunicacionais (Meta 10.3).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)

A CAA é definida como "qualquer forma de comunicação que complementa ou substitui a fala quando ela não está disponível ou é insuficiente" (ISAAC BRASIL, s.d.). Ela pode ser utilizada de forma permanente, como no caso de crianças com autismo não-verbal ou com paralisia cerebral, ou de forma temporária, como durante a recuperação de um AVC.

Os recursos de CAA são classificados em:

- **Sem ajuda:** gestos, expressões faciais, linguagem de sinais (Libras)
- **Baixa tecnologia:** pranchas de comunicação, cartões com símbolos gráficos, sistema PECS
- **Alta tecnologia:** aplicativos em tablet/computador, vocalizadores, softwares de comunicação

2.2 Público-Alvo

2.2.1 Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Estudos indicam que entre um terço e até metade das crianças minimamente verbais com TEA podem se beneficiar significativamente da CAA em aspectos como expressão de necessidades, ampliação do repertório comunicativo e participação social (GENIALCARE, 2025). O TEA é caracterizado por déficits na comunicação e interação social, podendo resultar em atrasos significativos no desenvolvimento da fala.

2.2.2 Idosos

Pessoas idosas podem apresentar dificuldades comunicacionais decorrentes de condições como demência, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e declínio cognitivo. A CAA nesses casos visa preservar a autonomia e a qualidade de vida, permitindo que o idoso expresse suas necessidades básicas e emocionais.

2.3 Formalização com BNF/EBNF

A Notação BNF (Backus-Naur Form) é uma metalinguagem formal utilizada para descrever a sintaxe de linguagens de programação e outras linguagens formais (ISO/IEC, 1996). A versão estendida (EBNF) permite uma descrição mais compacta e flexível das regras gramaticais. No contexto deste projeto, a BNF/EBNF é utilizada para

formalizar as regras de construção de frases válidas na linguagem CAA do Relógio da Fala, permitindo a validação automática por meio de um analisador sintático (parser).

2.4 Engenharia de Linguagens

A Engenharia de Linguagens é uma área da computação que trata da especificação, implementação e caracterização de linguagens de programação e sistemas de programação (HOPCROFT; MOTWANI; ULLMAN, 2006). Os componentes fundamentais são:

- **Analisador Léxico (Scanner):** transforma o código-fonte em uma sequência de tokens
- **Analisador Sintático (Parser):** valida a estrutura sintática dos tokens segundo a gramática
- **Gramática:** conjunto de regras que define as frases válidas da linguagem

2.5 Interface Web com Flask

O Flask é um microframework web em Python que permite a criação de aplicações web de forma simples e flexível (FLASK, s.d.). Neste projeto, o Flask foi utilizado para criar uma interface web responsiva com design moderno, incluindo relógio interativo com Canvas, síntese de voz e integração com VLibras.

2.6 VLibras

O VLibras é uma suíte de ferramentas gratuitas e de código aberto desenvolvida pelo governo brasileiro para tradução automática de conteúdos digitais em Português para Libras (Língua Brasileira de Sinais) (VLIBRAS, s.d.). O VLibras Widget permite a integração de avatares 3D que assinam em Libras, tornando o conteúdo acessível para pessoas surdas.

3. METODOLOGIA

3.1 Metodologia Extensionista

O projeto adota uma abordagem extensionista, buscando aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia de Software para atender uma necessidade real da comunidade. A metodologia consistiu nas seguintes etapas:

1. **Identificação do público-alvo:** contato com um membro da comunidade que possui filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com comunicação limitada
2. **Levantamento de requisitos:** entrevista semiestruturada via Discord para entender

as necessidades comunicativas do usuário final

3. **Definição dos símbolos:** seleção dos 16 símbolos mais utilizados com base nas necessidades identificadas na entrevista
4. **Desenvolvimento:** implementação do protótipo digital (Flask + Canvas) e planejamento da placa física
5. **Validação:** testes com a gramática formal e validação das combinações comunicativas

3.1.1 Entrevista com Usuário

Foi realizada uma entrevista semiestruturada via Discord com um amigo biólogo da mesma cidade, pai de um filho de 7 anos com TEA não verbal. A entrevista durou aproximadamente 45 minutos e teve como objetivo compreender as necessidades comunicativas do dia a dia e como uma placa CAA poderia auxiliar no processo comunicativo.

Roteiro da Entrevista (via Discord): A entrevista foi conduzida de forma semiestruturada, abordando temas como o modo de comunicação do dia a dia, as dificuldades enfrentadas, necessidades mais urgentes e sugestões para o projeto. A seguir, apresenta-se um resumo das respostas obtidas.

A comunicação do filho não é trivial, mas com o tempo de convivência a família aprendeu a interpretar o que ele quer expressar. Ele produz algumas palavras isoladas, como "água" e "banheiro", mas não forma frases — são apenas palavras soltas, o que torna a comunicação limitada e dependente do contexto. Por exemplo, ele diz "vem cá" tanto quando quer sair de um lugar quanto quando quer voltar para casa, o que gera ambiguidade e exige que os pais prestem atenção em outros sinais, como gestos e expressões, para entender a intenção real. Embora tenha dificuldade de fala, ele consegue entender o que as pessoas dizem ao seu redor, e até a atender comandos. A família já experimentou pranchas de comunicação em tablet, mas o filho não se interessou — o visual era confuso e a quantidade de opções o dispersava. O pai mencionou que o filho se interessa por coisas visuais e sonoras, e que algo com poucos símbolos e interativo poderia chamar mais atenção. As necessidades mais urgentes identificadas foram: comunicar fome e sede, necessidade de banheiro, vontade de sair ou voltar para casa, dor, e principalmente expressar emoções como alegria e tristeza.

Com base nas respostas obtidas, foram definidos os 16 símbolos priorizando as necessidades identificadas: alimentação (comer, beber, água, comida), necessidades básicas (banheiro, sair), comunicação de dor e ajuda, e expressão de emoções (feliz, triste). A ambiguidade observada na fala do filho ("vem cá" com múltiplos significados) reforçou a importância de combinações de dois símbolos para formar mensagens mais claras. A sugestão de elementos visuais interativos reforçou a escolha do formato de

relógio com ponteiros arrastáveis.

3.2 Descrição do Projeto

O "Relógio da Fala" é uma placa circular inspirada em relógio com 16 símbolos organizados em 4 quadrantes:

Tabela 1 — Organização dos símbolos por quadrante

Quadrante	Posições	Classe Gramatical	Símbolos
Q1 (NE)	**1-4**	Sujeitos/Confirmação	**EU, VOCÊ, SIM, NÃO**
Q2 (SE)	5-8	Verbos/Ações	QUERO, PRECISO, COMER, BEBER
Q3 (SO)	9-12	Objetos/Necessidades	ÁGUA, COMIDA, BANHEIRO, SAIR
Q4 (NO)	13-16	Emoções/Estados	FELIZ, TRISTE, DOR, AJUDA

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Dois ponteiros (curto e longo) permitem ao usuário selecionar 2 símbolos que combinados formam uma mensagem. A gramática BNF/EBNF define quais combinações são válidas.

3.3 Gramática BNF/EBNF

```
<frase> ::= <combinacao>
<combinacao> ::= <ponteiro1> <ponteiro2>
<ponteiro1> ::= <SUJEITO> | <EMOCAO>
<ponteiro2> ::= <VERBO> | <OBJETO> | <ESTADO>
<SUJEITO> ::= "Eu" | "Você"
<VERBO> ::= "quero" | "preciso" | "comer" | "beber"
<OBJETO> ::= "água" | "comida" | "banheiro" | "sair"
<EMOCAO> ::= "feliz" | "triste" | "dor" | "ajuda"
<ESTADO> ::= "sim" | "não"
```

3.4 Implementação Desktop (Python)

O sistema foi implementado em Python com os seguintes módulos:

- **gramatica.py:** definição dos tokens, posições da placa e 102 combinações válidas
- **scanner.py:** analisador léxico usando expressões regulares (biblioteca `re`)
- **parser.py:** analisador sintático descendente recursivo
- **interface.py:** interface gráfica com pygame-ce (ponteiros arrastáveis)
- **voz.py:** síntese de voz usando pyttsx3 (offline) ou gTTS (online, priorizado)
- **main.py:** ponto de entrada com menu, modo texto, interface e testes

3.5 Implementação Web (Flask)

A interface web foi desenvolvida com Flask e inclui: app.py (aplicação Flask com rotas para API e páginas), templates/ (templates HTML com Jinja2), static/css/ (estilos CSS com design moderno) e static/js/ (JavaScript interativo com Canvas para o relógio).

Rotas da API Web:

Rota	Método	Descrição
`/`	**GET**	Página principal com relógio interativo
`/api/simbolos`	GET	Retorna todos os símbolos da placa
`/api/validar?p1=X&p2=Y`	GET	Valida combinação de ponteiros
`/api/combinacoes`	GET	Retorna todas as combinações válidas
`/api/falar?texto=X`	GET	Gera áudio MP3 via gTTS
`/api/traduzir-libras?texto=X`	GET	Traduz para Libras via API VLibras
`/api/pictogramas`	GET	Busca pictogramas ARASAAC para todos os símbolos

3.6 Integração com VLibras

O VLibras Widget foi integrado à interface web para fornecer tradução em Libras com avatar animado. O widget permite que o usuário clique no ícone flutuante e depois na mensagem para ver o avatar assinando em Libras.

3.7 Síntese de Voz

O sistema de síntese de voz prioriza o gTTS (Google Text-to-Speech) por sua qualidade natural, com fallback para pyttsx3 quando offline. A interface web também utiliza a Web Speech API do navegador como primeira opção.

3.8 Integração com ARASAAC (Pictogramas)

O ARASAAC é uma coleção gratuita de pictogramas licenciada sob Creative Commons BY-NC-SA, amplamente utilizada em recursos de CAA (ARASAAC, s.d.). A integração permite alternar entre o modo texto e pictogramas na interface web.

Arquitetura da integração: O Flask funciona como proxy entre o navegador e a API ARASAAC, resolvendo problemas de CORS e permitindo cache centralizado. No carregamento da página, o JavaScript solicita os pictogramas via `/api/pictogramas` e pré-carrega as imagens para uso posterior.

Mapeamento dos 16 símbolos:

Símbolo	Termo (ES)	ID ARASAAC	Descrição Visual
EU	yo	6632	Figura apontando para si mesma
VOCÊ	tú	6625	Figura apontando para outra pessoa
SIM	sí	5584	Sinal de confirmação
NÃO	no	5526	Sinal de negação
QUERO	querer	5441	Mão segurando coração
PRECISO	necesitar	37160	Figura com expressão de necessidade

Símbolo	Termo (ES)	ID ARASAAC	Descrição Visual
COMER	comer	6456	Pessoa comendo
BEBER	beber	6061	Pessoa bebendo
ÁGUA	agua	32464	Copo d'água
COMIDA	comida	4610	Prato com comida
BANHEIRO	baño	6929	Símbolo de banheiro
SAIR	salir	2806	Pessoa saindo por porta
FELIZ	feliz	9907	Rosto feliz
TRISTE	triste	35545	Rosto triste
DOR	dolor	2367	Figura indicando dor
AJUDA	ayuda	12252	Mãos de apoio

Quando o modo pictograma está ativo, os símbolos no relógio são substituídos pelas imagens ARASAAC. A imagem é desenhada circularmente (com `clip()`) e, ao ser clicada, exibe o nome do símbolo abaixo.

3.9 Placa Física

A versão física utiliza uma base circular de MDF ou acrílico (30cm diâmetro), ponteiros giratórios fixados no centro, símbolos impressos em vinil adesivo colorido e corte a laser para precisão.

4. RESULTADOS

O scanner e o parser foram validados com sucesso. O scanner normaliza o texto (converte para minúsculas, remove acentos) e verifica se todos os caracteres são tokens válidos. O parser foi testado com 14 frases válidas e 6 frases inválidas. Todas as frases válidas foram aceitas corretamente, e todas as frases inválidas geraram erros de sintaxe

apropriados.

Tabela 2 — Exemplos de combinações válidas

Categoria	Combinação	Resultado / Significado
Sujeito + Verbo	**EU + QUERO**	Eu quero
Sujeito + Objeto	EU + ÁGUA	Eu água
Sujeito + Emoção	EU + FELIZ	Eu feliz
Verbo + Objeto	QUERO + ÁGUA	Quero água
Ajuda + Necessidade	AJUDA + BANHEIRO	Ajuda banheiro

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE ACESSIBILIDADE

O projeto observa as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.2 (W3C, 2023) quanto ao contraste de cores, eMAG v3.1 (BRASIL, 2024) para os padrões digitais, além do cumprimento da Lei 13.146/2015. A inclusão do VLibras Widget e do ecossistema ARASAAC expandem o alcance comunicativo para múltiplos perfis de usuários com necessidades complexas.

6. CONCLUSÃO

O projeto "Relógio da Fala" demonstra a viabilidade de utilizar conceitos de Engenharia de Linguagens (gramáticas formais, análise léxica e sintática) para criar ferramentas de Comunicação Alternativa e Aumentativa. A abordagem formal permite validação automática, extensão facilitada, portabilidade e acessibilidade múltipla.

7. REFERÊNCIAS

ARASAAC. **Pictogramas: Comunicação Aumentativa e Alternativa.** s.d. Disponível em: https://arasaac.org/. Acesso em: 08 jul. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão della Pessoa com Deficiência. Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 08 jul. 2026.

BRASIL. **Modelo de Acessibilidade em Governo Digital (eMAG) v3.1.** Brasília, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/eMAGv31.pdf. Acesso em: 08 jul. 2026.

BEUKELMAN, David R.; LIGHT, Janice C. **Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs.** 5. ed. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 2020.

FLASK. **Flask: Web Development with Python.** s.d. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 08 jul. 2026.

GENIALCARE. **CAA e autismo: Comunicação Aumentativa e Alternativa.** 2025. Disponível em: https://genialcare.com.br/blog/caa-e-autismo/. Acesso em: 08 jul. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.** W3C Recommendation, 5 out. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 08 jul. 2026.